测试绿了还不够。故意改错，再看

故障注入不是随便制造红灯，而是验证测试真的在保护指定行为。

● 正常 / 绿

先确认基线

测试正常通过。

声明这条测试保护什么，以及预期哪些场景会失败。

● 注入 / 指定故障

故意破坏规则

例如跳过缺列校验。

目标是破坏业务语义，不是让程序随意崩溃。

● 核验 / 红

失败要对得上

目标场景变红。

报错原因与预期一致；连带失败集合也要吻合。

● 撤销 / 复绿

恢复，再跑回归

撤销临时故障。

确认相关场景复绿，核对全量回归基线。

书稿实测记录 / 不是本次重跑

19/22 → **22/22**

首轮闭环　　修正三条配方后闭环

不能“见红就算成功”。
一次类初始化失败不符合语义目标，被推翻重做。
最终回归：1025 项测试，0 失败、0 错误，11 跳过。

> 证明的是：**指定测试能发现指定故障。** 不是：所有未知错误都能被发现。

对应：ch05/README.md · 流程为示意；22/22、1025 为书稿实测记录，本次未重跑